

· 论著 ·

# 2005 中国 CHINET 细菌耐药性监测结果

汪 复 执笔

**摘要:** 目的 了解国内主要地区医院临床分离菌对各类抗菌药物的耐药性。方法 联合国内 8 所具有代表性的综合性医院,按统一方案、采用统一的材料、方法(Kirby-Bauer 法)和判断标准(CLSI/NCCLS 2005 版)进行细菌耐药性监测。结果 临床分离 22 774 株细菌中,革兰阴性菌占 66.9%,革兰阳性菌占 33.1%。84 株肺炎链球菌中青霉素不敏感株约占 61%,流感嗜血杆菌产酶率 8.4%。金葡菌和凝固酶阴性葡萄球菌中耐甲氧西林株分别占 69%(52%~93%)和 82%(74%~95%)。未发现万古霉素耐药株。粪肠球菌和屎肠球菌对高浓度庆大霉素耐药率分别为 61.4%和 81.9%。上海地区发现 3 株耐万古霉素屎肠球菌,其中 2 株属 VanA 型耐药,1 株为 VanB 型耐药。大肠埃希菌产 ESBLs 株检出率 38.9%(20%~57%)、肺炎克雷伯菌和产酸克雷伯菌中为 39.1%(13%~70%)。各种肠杆菌科细菌对亚胺培南、美罗培南仍高度敏感,耐药率 0%~3%。铜绿假单胞菌和不动杆菌属对上述两种碳青霉烯类的耐药率均>30%,某些医院中出现了多重耐药株。不同地区、不同医院细菌耐药性各具特点,不同医院的同一菌种对同一药物的耐药率亦有很大差异。结论 各医院开展细菌耐药性监测,对指导本单位合理选用抗菌药最具参考价值。在全国范围内按统一方案、同一方法和判断标准进行细菌耐药性监测对于正确合理选用抗菌药和控制细菌耐药性十分重要。

**关键词:** 细菌耐药性监测; 抗菌药; 药敏试验

中图分类号:R372;R978.1 文献标识码:A 文章编号:1009-7708(2006)05-0289-07

## CHINET 2005 surveillance of bacterial resistance in China

Actual writing Wang Fu. (Institute of Antibiotics, Huashan Hospital, Fudan University, Shanghai 200040, China)

**Abstract:** **Objective** To investigate the resistance of clinical isolates from hospitals in several regions of China, in 2005. **Methods** Eight representative general hospitals were involved in this program, bacterial susceptibility testing was carried out by means of a unified protocol using Kirby-bauer method, results were analyzed according to CLSI/NCCLS 2005. **Results** Of 22 774 clinical isolates, gram negative bacilli and gram positive cocci accounted for 66.9% and 33.1% respectively. Nearly 61% of 84 strains of *S. pneumoniae* were penicillin non-susceptible.  $\beta$  lactamase-producing strains accounted for 8.4% in *H. influenzae*. The detection rates of methicillin-resistant staphylococci were 69% (52%-93%) in *S. aureus* and 82% (74%-95%) in coagulase negative staphylococci (CNS), no vancomycin resistant strains were found. The resistant rates of *E. faecalis* and *E. faecium* against high level gentamicin (120  $\mu$ g) were 61.4% and 81.9% respectively. Three strains of VRE were isolated in two Shanghai hospitals, 2 being VanA type and one VanB type. ESBLs-producing strains accounted for 38.9% (20%-57%) in *E. coli* and 39.1% (13%-70%) in *Klebsiella* spp. (*K. pneumoniae* and *K. oxytoca*). Isolates of *Enterobacteriaceae* spp. were still highly sensitive to imipenem and meropenem, resistance rates being 0%-3%. However, the resistance rates of *P. aeruginosa* and *Acinetobacter* spp. strains to the above carbapenems were both >30%, moreover, in some hospitals a number of multiple drug resistant strains appeared. Bacterial resistance in different regions and different hospitals varied widely. **Conclusions** Surveillance data of bacterial resistance in each hospital is most important and valuable for the guidance of rational selection of antimicrobial agents in their own hospital. A nationwide surveillance of bacterial resistance system by means of a unified protocol is urgently needed for the rational use of antimicrobial agents and containment of bacterial resistance.

**Key words:** Surveillance of bacterial resistance; Antimicrobial agent; Bacterial susceptibility testing

近年来,细菌耐药性已成为全球医疗领域中最受关注的问题之一。细菌耐药性监测的重要性已为

公众所认同。目前全国已有多个地区组成细菌耐药性监测网进行该项工作<sup>[1-3]</sup>,但由于监测方案、实验材料、方法和判断标准各不相同,导致监测结果缺乏可比性,难以汇总、分析和总结。为此,我们联合国内已开展此项工作多年的 8 所医院,共同拟定统一的实验方案,采用统一的材料、方法和判断标准,进

执笔者单位:复旦大学附属华山医院抗生素研究所,上海 200040。

执笔者简介:汪复,女,教授,主要从事感染性疾病诊治、抗菌药物临床药理和应用研究。

通讯作者:汪复, E-mail: fuwang@hotmail.com。

行细菌耐药性监测,以期获得统一、准确、代表性较广的监测数据,供医疗、制药、卫生保健等部门参考。8 所医院是:复旦大学附属华山医院抗生素研究所;上海交通大学医学院附属瑞金医院临床微生物科;中国医学科学院北京协和医院检验科;卫生部北京医院检验科;浙江大学医学院附属第一医院感染科;广州医学院附属第一医院检验科及呼吸病研究所;武汉华中科技大学同济医学院附属同济医院感染科;重庆医科大学附属第一医院感染科。

## 材料与方法

### 一、材料

(一)细菌 上述 8 所医院从 2005 年 1 月 1 日至 2005 年 12 月 31 日收集的临床分离株,剔除同一患者相同部位的重复菌株,按统一的方案进行抗菌药物敏感试验。其中 1 所医院数据不全,药敏试验结果仅包括 7 所医院的数据。

(二)抗菌药物纸片和 E 试验条 抗菌药物纸片(含头孢他啶-克拉维酸、头孢噻肟-克拉维酸纸片)和头孢硝噻吩纸片为 BBL 公司或 OXOID 公司产品,青霉素 E 试验条为 AB BIODISK 公司产品。抗菌药物品种详见结果部分表格。

(三)培养基 药敏试验用 MH 琼脂,流感嗜血杆菌药敏试验用 HTM(Haemophilus test medium)和营养补充剂 SR158。上述培养基与营养补充剂均为 OXOID 公司产品。

### 二、方法

(一)药敏试验 采用纸片扩散法(Kirby-bauer 法)进行。质控菌有:大肠埃希菌 ATCC25922,铜绿假单胞菌 ATCC27853,金葡菌 ATCC25923,肺炎链球菌 ATCC49619 和流感嗜血杆菌 ATCC49247。

(二) $\beta$ 内酰胺酶检测 用头孢硝噻吩纸片法定性检测流感嗜血杆菌和卡他莫拉菌中的  $\beta$ 内酰胺酶,采用 CLSI 2005 年版推荐的 ESBLs 纸片筛选法和酶抑制剂增强纸片确证法测定大肠埃希菌、肺炎克雷伯菌、产酸克雷伯菌和奇异变形杆菌中的产 ESBLs 株。

(三)青霉素耐药肺炎链球菌的检测 用 1  $\mu$ g/片苯唑西林纸片测定肺炎链球菌的抑菌圈,直径  $\leq 19$  mm 者需用青霉素 E 试验条进一步测定其 MIC,以确定其为青霉素中敏(PISP)或青霉素耐药(PRSP)菌株。

(四)结果判断和数据分析 按 CLSI/NCCLS 2005 年版<sup>[4]</sup>判断药敏试验结果,采用 WHONET5 版本统计分析数据。

## 结 果

### 一、细菌及其分布

全国 8 所医院 2005 年 1 月 1 日至 12 月 31 日共收集 22 774 株临床分离株。其中革兰阳性菌 7 530 株,占 33.1%,革兰阴性菌 15 244 株,占 66.9%。2 363 株菌分离自门诊患者(10.4%),20 411 株(89.6%)分离自住院患者。革兰阳性菌中凝固酶阴性葡萄球菌占 35.9%(2 704/7 530),金葡菌占 29.0%(2 186/7 530),肠球菌属占 27.7%(2 083/7 530),溶血性链球菌为 3.8%、肺炎链球菌为 1.1%。革兰阴性菌中肠杆菌科细菌占 52.4%(7 996/15 244),非发酵革兰阴性菌占 45.2%(6 896/15 244),其他尚有流感嗜血杆菌、其他嗜血杆菌属、奈瑟球菌及少数厌氧菌等共占 2.4%。

上述菌株在各类标本中的比例依次为痰液等呼吸道分泌物(45%)、尿液(18%)、伤口分泌物(6%)、血液(9%)以及胆汁、胸水、腹水等其他标本。革兰阴性杆菌的检出率依次为大肠埃希菌(17.3%)、铜绿假单胞菌(11.6%)、克雷伯菌属(10.1%)、不动杆菌属(10.0%)、嗜麦芽窄食单胞菌(4.8%)、肠杆菌属(3.5%)和变形杆菌属(1.4%)等。革兰阳性菌的检出率依次为:凝固酶阴性葡萄球菌(11.9%)、金葡菌(9.6%)、肠球菌属(9.1%)、溶血性链球菌(1.3%)和肺炎链球菌(0.4%)等。

### 二、革兰阳性菌对抗菌药的敏感性

(一)葡萄球菌属 2 186 株金葡菌中 MRSA 的检出率为 69.2%(51.6%~93.2%),凝固酶阴性葡萄球菌中 MRCNS 的检出率为 82.2%(73.9%~94.9%)。药敏试验结果见表 1。

表 1 显示耐甲氧西林葡萄球菌属(MRSA 及 MRCNS)对  $\beta$ 内酰胺类、大环内酯类、氨基苷类、喹诺酮类耐药率均高,其中 MRSA 株对上述抗菌药的耐药率较 MRCNS 株更高。MRSA 对复方磺胺甲噁唑、磷霉素、利福平, MRCNS 对后两者仍有 60%~80%的敏感率。MSSA 和 MSCNS 则除青霉素外,对  $\beta$ 内酰胺类、氨基苷类、喹诺酮类仍极敏感,对大环内酯类部分耐药。在所有测试的葡萄球菌属中均未发现万古霉素耐药株。

(二)肠球菌属 2 083 株肠球菌属中粪肠球菌 1 063 株,占 51.0%,屎肠球菌 855 株,占 41.0%,其余为鹌鹑肠球菌、铅黄肠球菌等。提示粪肠球菌在肠球菌属分离株中仅约占 50%,屎肠球菌所占比例则有增高。粪肠球菌和屎肠球菌的药敏试验结果见表 2。

表 1 葡萄球菌属对抗菌药的敏感率和耐药率(%)

Table 1. Results of bacterial susceptibility testing of *Staphylococcal* spp. (%)

| Antimicrobial Agents | MRSA(1 440) |       | MSSA(619) |      | MRCNS(2 161) |       | MSCNS(424) |      |
|----------------------|-------------|-------|-----------|------|--------------|-------|------------|------|
|                      | S           | R     | S         | R    | S            | R     | S          | R    |
| Penicillin           | 0           | 100.0 | 14.3      | 85.7 | 0            | 100.0 | 25.4       | 74.6 |
| Oxacillin            | 0           | 100.0 | 100.0     | 0    | 0            | 100.0 | 100.0      | 0    |
| Ampicillin-sulbactam | 9.7         | 73.4  | 95.3      | 0.8  | 56.5         | 36.3  | 99.2       | 0.3  |
| Cefazolin            | 6.6         | 92.1  | 99.7      | 0.3  | 56.5         | 40.3  | 99.0       | 0.5  |
| Cefuroxime           | 6.9         | 92.4  | 99.5      | 0.5  | 49.9         | 45.9  | 98.8       | 0.5  |
| Erythromycin         | 5.9         | 92.7  | 48.7      | 46.3 | 12.2         | 85.9  | 41.0       | 55.7 |
| Clindamycin          | 8.3         | 90.1  | 61.2      | 28.2 | 33.5         | 59.7  | 73.6       | 16.2 |
| Gentamicin           | 62.3        | 36.3  | 86.8      | 11.4 | 51.2         | 43.5  | 91.4       | 6.5  |
| Vancomycin           | 100.0       | 0     | 100.0     | 0    | 100.0        | 0     | 100.0      | 0    |
| Levofloxacin         | 7.5         | 81.0  | 88.7      | 8.3  | 33.1         | 55.3  | 79.3       | 14.0 |
| SMZ-TMP              | 62.3        | 36.3  | 90.5      | 6.5  | 32.4         | 64.0  | 67.7       | 29.2 |
| Phosphomycin         | 71.4        | 27.1  | 97.5      | 1.8  | 64.8         | 30.5  | 76.1       | 21.2 |
| Rifampin             | 63.6        | 34.9  | 94.4      | 4.3  | 83.5         | 14.8  | 94.7       | 3.8  |

表 2 粪肠球菌和屎肠球菌  
对抗菌药物的敏感率和耐药率(%)

Table 2. Results of bacterial susceptibility  
testing of *Enterococcus* spp. (%)

| Antimicrobial Agents | <i>Enterococcus<br/>faecalis</i> (1 063) |      | <i>Enterococcus<br/>faecium</i> (855) |      |
|----------------------|------------------------------------------|------|---------------------------------------|------|
|                      | S                                        | R    | S                                     | R    |
| Ampicillin           | 83.0                                     | 17.0 | 13.1                                  | 86.9 |
| Gentamicin(120 μg)   | 37.5                                     | 61.4 | 17.8                                  | 81.9 |
| Erythromycin         | 6.1                                      | 79.5 | 2.6                                   | 94.4 |
| Chloramphenicol      | 51.7                                     | 43.5 | 81.7                                  | 8.5  |
| Phosphomycin         | 78.8                                     | 15.7 | 64.7                                  | 17.6 |
| Rifampin             | 24.7                                     | 46.5 | 8.5                                   | 88.5 |
| Vancomycin           | 100.0                                    | 0    | 98.6                                  | 0.6  |
| Teicoplanin          | 100.0                                    | 0    | 99.8                                  | 0.2  |
| Ciprofloxacin        | 19.6                                     | 51.0 | 6.1                                   | 82.6 |
| Nitrofurantoin       | 89.8                                     | 7.7  | 41.0                                  | 49.3 |

结果显示粪肠球菌对氨苄西林仍多数敏感,敏感率达 83%,但对高浓度庆大霉素的敏感率仅 37.5%,提示上述两种抗生素联合应用时产生协同抗菌作用可能性较少。值得注意的是粪肠球菌对呋喃妥因的敏感率约 90%,对磷霉素敏感率亦近 80%,提示两者可能用于粪肠球菌尿路感染。屎肠球菌对氨苄西林和高浓度庆大霉素耐药率均超过 80%,提示两者联合不宜用于治疗该菌引起的感染。但屎肠球菌对磷霉素仍有 65%敏感。粪肠球菌和屎肠球菌对万古霉素和替考拉宁均极敏感,但屎肠

球菌中发现 3 株万古霉素耐药株,经进一步检测证实其中 2 株属 VanA 型耐药,1 株为 VanB 型耐药。

(三)β 溶血性链球菌 255 株 β 溶血性链球菌中 A 组 17 株、B 组 197 株、C 组 22 株、G 组 19 株。另 57 株自血液及脑脊液中分离的草绿色链球菌。药敏试验结果见表 3。各组 β 溶血性链球菌及草绿色链球菌对青霉素的敏感率 60%~88.2%,以 A 组溶血性链球菌敏感率最高(88.2%);对红霉素和克林霉素有不同程度耐药,尤其 A 组溶血性链球菌和草绿色链球菌对两者的耐药率近 50%或 50%以上。所有菌株对头孢呋辛和万古霉素均高度敏感,无万古霉素耐药株。

(四)肺炎链球菌 84 株肺炎链球菌均来源于呼吸道标本,其中青霉素不敏感株(PISP+PRSP)为 61%。青霉素敏感株对红霉素、克林霉素耐药率较高,为 67%~75%,青霉素不敏感株的耐药率可达 90%以上,但均未测 MIC。对万古霉素均敏感。

三、革兰阴性杆菌对抗菌药物的敏感性  
(一)流感嗜血杆菌 139 株流感嗜血杆菌中产酶率 8.4%(0%~16.9%)。细菌对氨苄西林、氨苄西林-舒巴坦和氯霉素耐药率为 13%~21%。对头孢呋辛、阿奇霉素耐药率均<10%。

(二)肠杆菌科细菌 见表 4。肠杆菌科细菌对氨苄西林耐药率均极高,为 87%~100%,对氨苄西林-舒巴坦的耐药率亦均在 45%以上(除变形杆菌属外)。各种肠杆菌科细菌对亚胺培南和美罗培南仍高度敏感,耐药率低于 3%,两者之间无差异。

表 3 β 溶血性链球菌和草绿色链球菌对抗菌药的敏感率和耐药率(%)

Table 3. Results of bacterial susceptibility testing of β haemolytic *Streptococci* and *S. viridans*(%)

| Antimicrobial agents | β haemolytic <i>Streptococci</i> |      |        |      |       |      |       |      | <i>Streptococcus viridans</i> (57) |      |
|----------------------|----------------------------------|------|--------|------|-------|------|-------|------|------------------------------------|------|
|                      | A(17)                            |      | B(197) |      | C(22) |      | G(19) |      | S                                  | R    |
|                      | S                                | R    | S      | R    | S     | R    | S     | R    |                                    |      |
| Penicillin           | 88.2                             | 0    | 65.3   | 1.8  | 76.2  | 4.8  | 82.4  | 0    | 60                                 | 22.9 |
| Erythromycin         | 9.1                              | 63.6 | 38.1   | 48.2 | 77.8  | 16.7 | 25.0  | 0    | 45.2                               | 50.0 |
| Clindamycin          | 18.8                             | 81.2 | 51.6   | 39.2 | 68.2  | 27.3 | 33.3  | 60.0 | 50.0                               | 48.1 |
| Cefuroxime           | 100.0                            | 0    | 97.6   | 2.4  | 100.0 | 0    | 100.0 | 0    | 95.5                               | 2.3  |
| Cefotaxime           | 77.8                             | 11.1 | 62.3   | 24.6 | 40.0  | 40.0 | 93.8  | 6.2  | 63.4                               | 22.0 |
| Ceftriaxone          | 76.5                             | 17.6 | 64.4   | 15.6 | 72.7  | 18.2 | 76.5  | 5.9  | 68.0                               | 26.0 |
| Vancomycin           | 100.0                            | 0    | 100.0  | 0    | 100.0 | 0    | 100.0 | 0    | 100.0                              | 0    |

表 4 肠杆菌科细菌对抗菌药的敏感率和耐药率(%)

Table 4. Results of bacterial susceptibility testing of *Enterobacteriaceae* spp. (%)

| Antimicrobial agents    | <i>E. coli</i><br>(3 758) |     | <i>Klebsiella</i><br>spp. (2 234) |     | <i>Enterobacter</i><br>spp. (749) |    | <i>Citrobacter</i><br>spp. (178) |    | <i>Morganella</i><br>spp. (74) |     | <i>Proteus</i><br>spp. (321) |    | <i>Serratia</i><br>spp. (214) |     |
|-------------------------|---------------------------|-----|-----------------------------------|-----|-----------------------------------|----|----------------------------------|----|--------------------------------|-----|------------------------------|----|-------------------------------|-----|
|                         | S                         | R   | S                                 | R   | S                                 | R  | S                                | R  | S                              | R   | S                            | R  | S                             | R   |
| Ampicillin              | 12                        | 87  | 1                                 | 97  | 4                                 | 94 | 5                                | 91 | 0                              | 100 | 42                           | 56 | 6                             | 91  |
| Ampicillin-sulbactam    | 32                        | 49  | 40                                | 53  | 19                                | 73 | 31                               | 60 | 37                             | 45  | 83                           | 11 | 11                            | 79  |
| Piperacillin            | 16                        | 77  | 31                                | 58  | 37                                | 58 | 24                               | 67 | 60                             | 27  | 77                           | 19 | 56                            | 42  |
| Cefazolin               | 38                        | 57  | 43                                | 54  | 7                                 | 91 | 18                               | 79 | 1                              | 99  | 61                           | 34 | 1                             | 98  |
| Cefuroxime              | 43                        | 53  | 47                                | 50  | 33                                | 61 | 32                               | 64 | 18                             | 62  | 69                           | 29 | 7                             | 86  |
| Cefotaxime              | 47                        | 43  | 50                                | 42  | 40                                | 48 | 38                               | 49 | 69                             | 16  | 84                           | 9  | 57                            | 38  |
| Ceftazidime             | 85                        | 11  | 66                                | 31  | 54                                | 41 | 62                               | 30 | 85                             | 10  | 94                           | 5  | 69                            | 27  |
| Cefepime                | 73                        | 16  | 72                                | 18  | 77                                | 16 | 76                               | 13 | 93                             | 4   | 95                           | 2  | 93                            | 1   |
| Cefoxitin               | 78                        | 13  | 80                                | 16  | 9                                 | 90 | 33                               | 65 | 54                             | 14  | 92                           | 5  | 38                            | 43  |
| Cefoperazone-sulbactam  | 69                        | 9   | 61                                | 23  | 61                                | 19 | 61                               | 15 | 88                             | 3   | 95                           | 2  | 83                            | 2   |
| Piperacillin-tazobactam | 81                        | 6   | 56                                | 28  | 60                                | 25 | 59                               | 22 | 86                             | 8   | 96                           | 3  | 86                            | 2   |
| Imipenem                | 99.6                      | 0.3 | 99.3                              | 0.4 | 98                                | 2  | 97                               | 3  | 96                             | 1   | 98                           | 2  | 99.5                          | 0   |
| Meropenem               | 99.7                      | 0.2 | 99.1                              | 0.6 | 99                                | 1  | 97                               | 3  | 100                            | 0   | 98                           | 2  | 99.5                          | 0.5 |
| Ciprofloxacin           | 29                        | 68  | 52                                | 41  | 62                                | 31 | 49                               | 44 | 53                             | 30  | 54                           | 35 | 82                            | 9   |
| Gentamicin              | 38                        | 61  | 57                                | 41  | 58                                | 38 | 51                               | 49 | 40                             | 51  | 64                           | 32 | 63                            | 37  |
| Amikacin                | 82                        | 12  | 69                                | 29  | 69                                | 22 | 72                               | 21 | 84                             | 15  | 86                           | 13 | 66                            | 34  |
| SMZ-TMP                 | 28                        | 71  | 47                                | 49  | 52                                | 46 | 47                               | 52 | 30                             | 70  | 44                           | 52 | 89                            | 10  |

大肠埃希菌对庆大霉素、哌拉西林、环丙沙星的耐药率均在 60% 以上,对 2 种 β 内酰胺酶抑制剂复方的耐药率均低于 10%。大肠埃希菌和克雷伯菌属(肺炎克雷伯菌和产酸克雷伯菌)中产 ESBLs 株分别占 38.9%(20%~57%)和 39.1%(13%~70%),值得注意的是 8 所医院中 6 所医院的大肠埃希菌产 ESBLs 株检出率均高于克雷伯菌属。测定 250 株奇异变形杆菌中产 ESBLs 株检出率为 6%(0%~26.9%),其

中 4 所医院未检出产 ESBLs 奇异变形杆菌。大肠埃希菌和克雷伯菌属中产 ESBLs 株对 β 内酰胺类、氨基苷类和喹诺酮类的耐药率均显著高于非产酶株,见表 5、6。此外,本组肠杆菌科细菌对头孢噻肟的耐药率均显著高于头孢他啶,细菌对头孢吡肟的耐药率均低于所测试的其他头孢菌素,包括第一代、第二代和第三代头孢菌素。细菌对亚胺培南、美罗培南等 8 种抗菌药的敏感率和耐药率见表 7。

表 5 ESBLS(+)和 ESBLS(-)大肠埃希菌的耐药率(%)

Table 5. Resistance rates of ESBLS producing and ESBLS(-) strains of *E. coli*(%)

| Antimicrobial agents | ESBLS(+) (1 463) | ESBLS(-) (2 295) | Antimicrobial agents    | ESBLS(+) (1 463) | ESBLS(-) (2 295) |
|----------------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|------------------|
| Ampicillin           | 99.6             | 79               | Cefoperazone-sulbactam  | 18               | 4                |
| Ampicillin-sulbactam | 75               | 33               | Piperacillin-tazobactam | 9                | 5                |
| Piperacillin         | 99               | 63               | Imipenem                | 0.3              | 0.3              |
| Cefazolin            | 98               | 30               | Meropenem               | 0.3              | 0.2              |
| Cefuroxime           | 98               | 24               | Ciprofloxacin           | 86               | 56               |
| Cefotaxime           | 84               | 17               | Gentamicin              | 73               | 52               |
| Ceftazidime          | 18               | 6                | Amikacin                | 18               | 8                |
| Cefepime             | 31               | 6                | SMZ-TMP                 | 81               | 64               |
| Cefoxitin            | 19               | 10               |                         |                  |                  |

表 6 ESBLS(+)和 ESBLS(-)克雷伯菌属的耐药率(%)

Table 6. Resistance rates of ESBLS producing and ESBLS(-) strains of *Klebsiella* spp. (%)

| Antimicrobial agents | ESBLS(+) (874) | ESBLS(-) (1 347) | Antimicrobial agents    | ESBLS(+) (874) | ESBLS(-) (1 347) |
|----------------------|----------------|------------------|-------------------------|----------------|------------------|
| Ampicillin           | 99             | 96               | Cefoperazone-sulbactam  | 49             | 6                |
| Ampicillin-sulbactam | 88             | 29               | Piperacillin-tazobactam | 55             | 11               |
| Piperacillin         | 98             | 32               | Imipenem                | 0.6            | 0.3              |
| Cefazolin            | 98             | 26               | Meropenem               | 0.8            | 0.5              |
| Cefuroxime           | 96             | 20               | Ciprofloxacin           | 71             | 21               |
| Cefotaxime           | 88             | 11               | Gentamicin              | 75             | 20               |
| Ceftazidime          | 64             | 9                | Amikacin                | 59             | 9                |
| Cefepime             | 38             | 4                | SMZ-TMP                 | 80             | 29               |
| Cefoxitin            | 21             | 13               |                         |                |                  |

表 7 7 634 株肠杆菌科细菌对 8 种抗菌药的敏感率和耐药率(%)

Table 7. Sensitivity rates and resistance rates of 7 634 strains of *Enterobacteriaceae* against eight antimicrobial agents(%)

| Antimicrobial agents    | Resistance rate | Sensitivity rate |
|-------------------------|-----------------|------------------|
| Imipenem                | 0.6             | 99               |
| Meropenem               | 0.6             | 99               |
| Cefoperazone-sulbactam  | 14              | 68               |
| Piperacillin-tazobactam | 15              | 72               |
| Cefepime                | 15              | 75               |
| Amikacin                | 19              | 76               |
| Ceftazidime             | 20              | 76               |
| Ciprofloxacin           | 52              | 43               |

(三)非发酵革兰阴性杆菌 见表 8。铜绿假单胞菌对临床常用抗菌药的耐药率普遍较高,该菌对碳青霉烯类(亚胺培南、美罗培南)、环丙沙星、哌拉西林-三唑巴坦和氨曲南的耐药率均在 30% 以上,对头孢他啶、头孢吡肟、阿米卡星、头孢哌酮-舒巴坦的耐药率亦达 20%~30%。不动杆菌属(其中 88% 为鲍曼不动杆菌)对亚胺培南、美罗培南的耐药率高达 30% 以上,主要由于 2 所医院中该菌耐药率均>50%,对其余药物耐药率接近 60%或 60%以上。嗜麦芽窄食单胞菌对亚胺培南、美罗培南高度耐药,耐药率分别为 97%和 78%,耐药率较低者为米诺环素、复方磺胺甲噁唑、左氧氟沙星和头孢哌酮-舒巴坦,分别为 2.9%、20.1%、10.6%和 19.1%。非发酵革兰阴性杆菌对亚胺培南、美罗培南等 8 种抗菌药物的敏感率和耐药率见表 9。

表 8 非发酵革兰阴性杆菌对抗菌药的敏感率和耐药率(%)

Table 8. Results of bacterial susceptibility testing of non-fermentative gram negative bacilli(%)

| Antimicrobial agents        | <i>P. aeruginosa</i><br>(2 323) |    | <i>Acinetobacter</i><br>spp. (2 095) |    | <i>S. maltophilia</i><br>(877) |    | <i>Pseudomonas</i><br>spp. (170) |    | <i>Flavobacterium</i><br>spp. (280) |    | <i>Burkholderia</i><br>spp. (186) |    |
|-----------------------------|---------------------------------|----|--------------------------------------|----|--------------------------------|----|----------------------------------|----|-------------------------------------|----|-----------------------------------|----|
|                             | S                               | R  | S                                    | R  | S                              | R  | S                                | R  | S                                   | R  | S                                 | R  |
| Piperacillin                | 56                              | 44 | 18                                   | 70 | 14                             | 74 | 48                               | 38 | 42                                  | 37 | 52                                | 29 |
| Ceftazidime                 | 65                              | 29 | 32                                   | 59 | 64                             | 27 | 61                               | 35 | 24                                  | 73 | 82                                | 17 |
| Cefoperazone                | 43                              | 41 | 7                                    | 81 | 29                             | 44 | 33                               | 47 | 21                                  | 46 | 14                                | 46 |
| Cefepime                    | 62                              | 28 | 33                                   | 62 | 33                             | 54 | 54                               | 30 | 43                                  | 45 | 57                                | 34 |
| Aztreonam                   | 41                              | 37 | 4                                    | 84 | 5. 4                           | 90 | 25                               | 57 | 3                                   | 94 | 17                                | 50 |
| Piperacillin-tazobactam     | 66                              | 34 | 30                                   | 59 | 32                             | 52 | 63                               | 31 | 62                                  | 23 | 79                                | 16 |
| Ticarcillin-clavulanic acid | 49                              | 51 | 32                                   | 56 | 55                             | 30 | 34                               | 61 | 25                                  | 66 | 11                                | 85 |
| Cefoperazone-sulbactam      | 53                              | 23 | 46                                   | 25 | 58                             | 19 | 55                               | 27 | 66                                  | 26 | 50                                | 26 |
| Imipenem                    | 64                              | 31 | 65                                   | 31 | 2                              | 97 | 67                               | 30 | 17                                  | 80 | 46                                | 44 |
| Meropenem                   | 64                              | 32 | 58                                   | 39 | 20                             | 78 | 72                               | 27 | 14                                  | 86 | 80                                | 18 |
| Gentamicin                  | 46                              | 46 | 28                                   | 71 | 32                             | 63 | 44                               | 50 | 14                                  | 81 | 9                                 | 88 |
| Amikacin                    | 70                              | 23 | 36                                   | 61 | 37                             | 56 | 67                               | 30 | 14                                  | 76 | 16                                | 78 |
| Ciprofloxacin               | 55                              | 32 | 34                                   | 62 | 87(lev)*                       | 11 | 57                               | 34 | 38                                  | 55 | 45                                | 34 |
| SMZ-TMP                     |                                 |    | 30                                   | 69 | 77                             | 20 | 36                               | 58 | 58                                  | 36 | 73                                | 19 |
| Minocycline                 |                                 |    | 56                                   | 33 | 96                             | 3  | 48                               | 19 | 91                                  | 9  | 89                                | 6  |

\* Levofloxacin.

表 9 6 123 株非发酵革兰阴性杆菌对  
8 种抗菌药的敏感率和耐药率(%)

| Antimicrobial agents    | Resistance rate | Sensitivity rate |
|-------------------------|-----------------|------------------|
| Cefoperazone-sulbactam  | 23. 2           | 52. 4            |
| Ceftazidime             | 40. 6           | 52. 1            |
| Ciprofloxacin           | 41. 1           | 48. 3            |
| Meropenem               | 42. 6           | 54. 8            |
| Imipenem                | 42. 7           | 53. 6            |
| Piperacillin-tazobactam | 43. 7           | 48. 7            |
| Cefepime                | 44. 9           | 45. 6            |
| Amikacin                | 45. 9           | 48. 4            |

讨 论

本次监测结果显示,不同地区不同医院的细菌耐药性仍具有许多共同特点,例如葡萄球菌属中耐甲氧西林菌株所占比例高,肠球菌属对高浓度庆大霉素耐药率增高(粪肠球菌中占 60%,屎肠球菌中占 80%),大肠埃希菌对喹诺酮类、庆大霉素、哌拉西林的耐药率高,大肠埃希菌和克雷伯菌属中产 ESBLs 菌株的检出率高,不动杆菌属和嗜麦芽窄食单胞菌菌株数增多,肠杆菌科细菌对碳青霉烯类仍

高度敏感,但非发酵革兰阴性杆菌对该类抗生素耐药性增高显著等。

本次监测资料中发现:①嗜麦芽窄食单胞菌已占革兰阴性杆菌中的第 5 位,非发酵革兰阴性杆菌的第 3 位;②金葡菌和凝固酶阴性葡萄球菌中耐甲氧西林株 MRSA 和 MRCNS 分别占 69%和 82%,60%以上的 MRSA 对磷霉素、利福平、复方磺胺甲噁唑敏感和 65%以上的 MRCNS 对前两者仍敏感;③粪肠球菌和屎肠球菌对高浓度庆大霉素耐药率分别达 61.4%和 81.9%,提示临床上庆大霉素与氨苄西林联合应用时产生协同作用的可能小;此外上海地区的 2 所医院中发现 3 株耐万古霉素屎肠球菌,经确认其中 2 株属 VanA 型耐药,1 株 VanB 型耐药;④大肠埃希菌产 ESBLs 株检出率 38.9%,肺炎克雷伯菌和产酸克雷伯菌中检出率 39.1%,值得注意的是 8 所医院中的 6 所,大肠埃希菌产 ESBLs 检出率较克雷伯菌属中为高;⑤肠杆菌科细菌对碳青霉烯类抗生素仍高度敏感,耐药率 0%~3%;非发酵革兰阴性杆菌对两者的耐药率约 42%,尤其嗜麦芽窄食单胞菌对之多数耐药;铜绿假单胞菌、不动杆菌属等对该类抗生素的耐药率亦较国内报道为高;⑥某些医院中出现了多重耐药铜绿假单胞菌和鲍曼不动杆菌;⑦本组资料中临床常见病原菌对常用抗菌药的耐药率与国内有关报道相比普遍较

高<sup>[1,3,5-6]</sup>。可能与参加医院均为各地区三级医院和教学医院,床位数在 1 000 以上,收治的危重患者较多,应用的抗菌药品种也较多有关。

本次细菌耐药性监测结果提示:不同地区、不同医院的细菌耐药性各具特点。不同医院中同一菌种对同一药的耐药率亦有很大差异。例如某医院不动杆菌属对亚胺培南和美罗培南耐药率分别为 3%、6%,另一医院则高达 64%和 64%;又如在一所医院中克雷伯菌属对头孢他啶和环丙沙星耐药率为 7%、15%,另一医院则为 66%和 72%。此与各医院的科室设置、收治对象、用药习惯等有关,尤其细菌耐药性与该院抗菌药的使用量的关系,需要进一步研究。以上资料说明各医院开展细菌耐药性监测,对指导本单位合理选用抗菌药最具参考价值。

细菌耐药性监测是控制细菌耐药性的第一步,许多国内外有关专家和机构都强调此项工作的重要性。因此在全国范围内按统一方案、统一方法和判断标准进行细菌耐药性监测十分必要,同时有必要对重点科室(如 ICU、血液、呼吸)、重点菌种(如 MRSA、PNSP、VRSA、VRE,产 ESBLs 大肠埃希菌及克雷伯菌属、耐碳青霉烯类铜绿假单胞菌和不动杆菌属等)进行专项监测。应在耐药性监测的基础上对各医院中发现的重点耐药菌或耐药流行株进行流行病学调查及耐药机制研究,以便医院据以采取有效控制措施。

由于医院性质和某些条件的限制,本组资料中有关社区呼吸道病原菌(肺炎链球菌、流感嗜血杆菌、卡他莫拉菌)、肠道感染病原菌(沙门菌属、志贺菌属等)和淋病奈瑟菌等的耐药性监测数据较少,拟在今后工作中加强。针对本组监测资料中出现的多重耐药菌,建议在今后细菌耐药性监测工作中①对多重耐药不动杆菌属加测黏菌素或多黏菌素 B;②

对多重耐药铜绿假单胞菌加测黏菌素或多黏菌素 B;③对嗜麦芽窄食单胞菌加测米诺环素(CLSI 推荐)、替加环素;④葡萄球菌属及肠球菌属加测磷霉素。

#### 参加单位和成员:

上海复旦大学附属华山医院抗生素研究所 汪复 朱德妹;上海交通大学医学院附属瑞金医院临床微生物科 倪语星 孙景勇;中国医学科学院附属北京协和医院检验科 徐英春 孙宏莉;卫生部北京医院检验科 胡云健 艾效曼;浙江大学医学院附属第一医院感染科 俞云松 杨青;武汉华中科技大学同济医学院附属同济医院感染科 申正义 孙自镛;广州医学院第一附属医院呼吸疾病研究所 苏丹红 钟南山;重庆医科大学附属第一医院感染科 卓超 贾蓓。

#### 参考文献:

- [1] 申正义,孙自镛,王洪波. 湖北地区临床分离菌耐药性监测[J]. 中国抗感染化疗杂志, 2004, 4: 263-267.
- [2] 马越,李景云,张新妹,等. 2002 年临床常见细菌耐药性监测[J]. 中华检验医学杂志, 2004, 27: 38-42.
- [3] 朱德妹,汪复,张婴元. 2004 年上海地区细菌耐药性监测[J]. 中国抗感染化疗杂志, 2005, 5: 195-200.
- [4] Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI)/NCCLS. Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility testing Standards: Fifteenth Informational Supplement [S]. 2005, M100-S15.
- [5] 李景云,马越,张力,等. 临床 52 家医院常见分离菌株的药物敏感性监测[J]. 中华检验医学杂志, 2006, 29: 452-457.
- [6] 刘晓莉,杨旭,单斌,等. 2002 年昆明地区临床分离菌的耐药性监测及分析[J]. 中国抗感染化疗杂志, 2004, 4: 202-205.
- [7] WHO Global strategy for containment of antimicrobial resistance. WHO/CDS/CSR/DRS/2001. 2.
- [8] The Copenhagen Recommendations-Report from the invitrtional EU conference on the microbial threat. www microbial threat. dk edited by Vibeke Thamdrup Rosdahl.

## 欢迎订阅 2007 年《中国药师》杂志

《中国药师》由国家食品药品监督管理局主管,1998 年 6 月创刊。本刊为科技部中国科技论文统计源期刊、中国科技核心期刊,且为国内许多大型检索数据库和《国际药学文摘》收录。设有“研究论文”“继续教育”“研究报告”“综述与专论”“药品监管”“科技交流”“医药信息”等深受广大药师、医师欢迎的栏目。杂志由《中国药师》编辑部出版,国内统一刊号 CN42-1626/R,月刊,大 16 开 100 页,每期定价 9.80 元,全年 117.60 元。欢迎到当地邮局订阅,邮发代号 38-325,漏订者可向编辑部补订。地址:湖北省武汉市兰陵路 2 号《中国药师》发行部。邮编:430014,电话:027-82778580,82835077。电子信箱:yh@cnjpe.org(初稿专用),zgys@periodicals.net.cn(修改稿专用)。网址: <http://www.zgys.org>。本刊现全面启用网上投稿、查询系统(<http://tg.zgys.org>),更方便作者与编者的互动交流,欢迎踊跃投稿。现有少量创刊以来历年杂志的精装合订本,欲购者请与编辑部联系。